

아키텍처 결과서

문서번호: ITSM-ARC-2026-001

작성일: 2026-07-12

작성자: USR_001 (정보화기획팀)

ITSM 통합관리대시보드 포털의 시스템 구성, 배포 구조, 기술 스택을 정의합니다. 별도 서버·DB 인프라 없이 GitHub 저장소를 데이터/코드의 단일 원본(single source of truth)으로 삼는 경량 아키텍처가 특징입니다.

1. 시스템 개요

시스템명	ITSM 통합관리대시보드
목적	ITIL v4 기반 IT서비스운영관리 13개 practice(변경·장애·구성·문제·배포·요청·SLA·형상·운영상태·이벤트·테스트·연계·백업)를 단일 포털에서 조회·등록·관리
사용자	정보화기획팀(관리자), 경영진(경영관리 업무보고 열람, 비밀번호 게이트)
서비스 형태	웹 애플리케이션(Streamlit), 별도 설치 없이 브라우저로 접근

2. 전체 구성도

① 사용자 계층 (Client)

웹 브라우저(관리자/경영진)

↓ HTTPS

② 애플리케이션 계층 (Streamlit Community Cloud)

홈.py (진입점 · st.navigation 라우터)

pages/1~15 (도메인별 CRUD/조회 화면)

pages/16_ERD.py (ERD 뷰어)

공통 모듈(crud_helpers·column_labels·labels)

↓ pandas 파일 I/O(런타임 즉시 반영)

③ 데이터 계층 (GitHub 저장소 — hudsonkim77/wiki)

13개 도메인 폴더(1·2·3·6~15) — 26개 CSV 테이블

4.경영관리 — 업무보고 PDF·구축산출물

5.ITSM관리 — 앱 소스(정적 HTML + Streamlit)

RDBMS 없이 CSV 파일을 데이터 저장소로 사용합니다. 모든 CRUD 화면은 pandas로 CSV를 직접 읽고 써서 별도 데이터베이스 서버 없이도 실시간 반영이 가능하지만, 동시 편집 시 마지막 저장 이전 저장을 덮어쓰는 구조(파일 잠금 없음)이므로 다중 사용자 동시 편집에는 적합하지 않습니다(6장 향후 고려사항 참고).

3. 배포 아키텍처

단계	내용
코드/데이터 저장소	GitHub hudsonkim77/wiki(public, main 브랜치) — 코드와 데이터(CSV)가 같은 저장소에 공존
배포 플랫폼	Streamlit Community Cloud, Main file path: 5_ITSM관리/홈.py
배포 트리거	git push origin main 시 Streamlit Cloud가 자동 감지해 재빌드·재배포
의존성 관리	저장소 루트 requirements.txt(streamlit, pandas, altair 등)를 배포 시 자동 설치
배포 URL	https://3zunafjyayrwlpemrembwh.streamlit.app/
비밀 관리	경영관리 페이지 접근 비밀번호(MGMT_PASSWORD)는 Streamlit Cloud "Secrets" 설정에서만 관리(코드/저장소에 커밋되지 않음)

4. 기술 스택

구분	사용 기술
런타임/프레임워크	Python 3.9, Streamlit 1.50
데이터 처리	pandas(CSV 읽기/쓰기, dtype=str 고정으로 ID 등 선행 0 손실 방지)
시각화	ApexCharts(카테고리별 자산 현황 막대바, CDN), Mermaid.js(ERD 논리/물리 다이어그램, CDN)
정적 HTML 버전	순수 HTML/CSS/Vanilla JS(참고용 병행 보관, 비배포)
테스트	streamlit.testing.v1.AppTest(무예외 렌더링·폼 제출 자동화), Playwright(Chromium headless, 실제 렌더링/콘솔에러 검증)
버전관리/배포	Git/GitHub, Streamlit Community Cloud(GitHub 연동 자동 배포)

5. 페이지 라우팅 구조

홈.py의 st.navigation([...])에 등록된 순서가 좌측 사이드바 순서이며, wiki 저장소의 도메인 폴더 번호(1·2·3·6~15)와 1:1로 대응합니다(2026-07-11 정합화). 4.경영관리·ERD는 practice가 아니므로 맨 끝에 배치합니다.

순서	사이드바 라벨	대상 파일
1	ITSM관리(홈)	홈.py
2~4	변경관리 · 장애관리 · 구성관리	pages/1~3
5~14	문제·배포·요청·서비스수준·형상·운영상태·이벤트·테스트·연계·백업관리	pages/6~15
15~16	경영관리 · ERD	pages/4, pages/16

6. 향후 고려사항

- **동시성:** 현재 파일 기반 저장 방식은 여러 관리자가 동시에 같은 CSV를 수정할 경우 마지막 저장만 반영됩니다. 이용자가 늘어나면 RDBMS(SQLite/PostgreSQL) 전환을 검토해야 합니다.
- **인증:** 현재 경영관리 페이지 1곳만 비밀번호 게이트가 있고, 나머지 CRUD 페이지는 별도 로그인 없이 접근 가능합니다. 정식 운영 전환 시 전체 페이지 인증 도입이 필요합니다.
- **이력 추적:** 구성관리(CI_HISTORY)를 제외한 나머지 12개 CRUD 페이지는 수정/삭제 이력을 별도로 남기지 않습니다. 감사(audit) 요건이 생기면 공통 이력 테이블 설계가 필요합니다.
- **정적 HTML 버전:** 더 이상 신규 기능을 반영하지 않는 레거시 상태이므로, 유지 필요성이 없다고 판단되면 정리(제거) 여부를 결정할 필요가 있습니다.

작 성	검 토	승 인
USR_001 (정보화기획팀)		